درس الفصل الثاني

البنيات الشرطية

الشرط البسيط، الشرط المركب، والاختيار المتعدد switch

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تكتب عبارة منطقية بعوامل المقارنة والعوامل المنطقية.
- تستعمل `if` و`else` و`else if`.
- تستعمل `switch` للاختيار المتعدد.

لماذا البنيات الشرطية؟



البرنامج لا ينفذ دائمًا التعليمات نفسها: **يختار** حسب قيمة الشرط.

عوامل المقارنة

المعنى	C	مثال
يساوي	==	x == 0
لا يساوي	!=	x != 0
أصغر، أكبر	< >	x > 10
أصغر أو يساوي، أكبر أو يساوي	<= >=	x >= 10

نتيجة المقارنة إما **صحيح** (1) أو **خطأ** (0).

العوامل المنطقية

العامل	C	يكون صحيحًا إذا
و	&&	كان الشرطان صحيحين
أو	||	كان أحد الشرطين صحيحًا
نفي	!	كان الشرط خاطئًا

جدول الحقيقة

!A	A || B	A && B	B	A
1	0	0	0	0
1	**1**	0	1	0
0	**1**	0	0	1
0	**1**	**1**	1	1

مثال على العوامل المنطقية

- العلامة صالحة إذا كانت بين 0 و20.
- الجواب نعم إذا كتب المستخدم y أو Y.

```c
if (note >= 0 && note <= 20) {
    printf("Valid note\n");
}
if (c == 'y' || c == 'Y') {
    printf("Yes\n");
}
```

الشرط البسيط

```c
scanf("%d", &age);
if (age >= 18) {
    printf("Adult\n");
}
```

إذا كان الشرط صحيحًا تُنفذ التعليمات، وإلا لا يحدث شيء.

الشرط المركب: إذا... وإلا

```c
scanf("%d", &n);
if (n % 2 == 0) {
    printf("Even\n");
} else {
    printf("Odd\n");
}
```

تُنفذ **إحدى** الكتلتين فقط، حسب قيمة الشرط.

تنفيذ: زوجي أم فردي؟

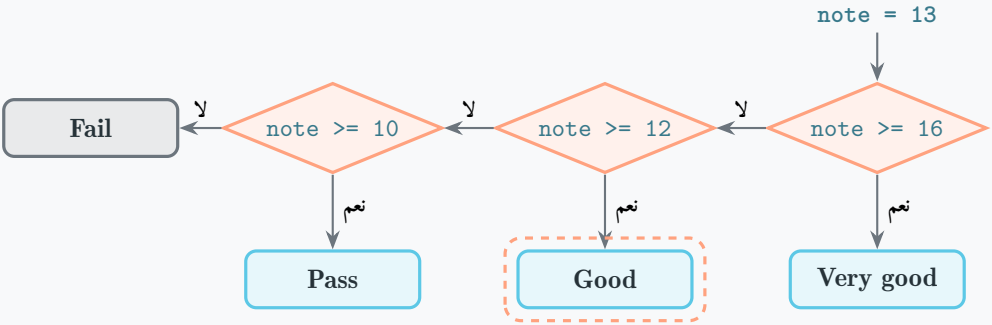
```
Number: 7
Odd
```

`7 % 2` يساوي 1، إذن الشرط `n % 2 == 0` خاطئ، فيُنفذ `else`.

الشروط المتعددة: else if

```c
if (note >= 16) {
    printf("Very good\n");
} else if (note >= 12) {
    printf("Good\n");
} else if (note >= 10) {
    printf("Pass\n");
} else {
    printf("Fail\n");
}
```

كيف تُقرأ else if؟



نختبر الشروط بالترتيب، ونتوقف عند **أول شرط صحيح**. مع `note = 13` تُعرض `Good`.

مثال: أكبر ثلاثة أعداد

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b, c, max;
    printf("Three numbers: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    max = a;
    if (b > max) max = b;
    if (c > max) max = c;
    printf("Max = %d\n", max);
    return 0;
}
```

```
Three numbers: 4 9 2
Max = 9
```

نفترض أن a هو الأكبر، ثم نقارنه بالعددين الآخرين.

الإختيار المتعدد

متى نستعمل switch؟

عندما نقارن متغيرًا واحدًا بعدة قيم ثابتة، من النوع `int` أو `char`.

بنية switch

```c
scanf("%d", &day);
switch (day) {
    case 1:  printf("Sunday\n");  break;
    case 2:  printf("Monday\n");  break;
    case 3:  printf("Tuesday\n"); break;
    default: printf("Other\n");
}
```

`default` تُنفذ إذا لم توافق القيمة أي حالة.

دور break

```c
day = 2;
switch (day) {
    case 1: printf("Sunday\n");
    case 2: printf("Monday\n");
    case 3: printf("Tuesday\n");
}
```

```
Monday
Tuesday
```

انتبه

دون `break` يواصل البرنامج تنفيذ الحالات التالية.

تجميع عدة حالات

نكتب عدة حالات متتالية لتنفيذ التعليمات نفسها.

```
switch (c) {
    case 'a': case 'e': case 'i':
    case 'o': case 'u':
        printf("Vowel\n");
        break;
    default:
        printf("Consonant\n");
}
```

مثال: آلة حاسبة

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float a, b;
    char op;
    printf("Operation: ");
    scanf("%f %c %f", &a, &op, &b);
    switch (op) {
        case '+': printf("= %.2f\n", a + b); break;
        case '-': printf("= %.2f\n", a - b); break;
        case '*': printf("= %.2f\n", a * b); break;
        case '/': printf("= %.2f\n", a / b); break;
        default:  printf("Unknown operator\n");
    }
    return 0;
}
```

تنفيذ الآلة الحاسبة

```
Operation: 7 / 2
= 3.50
```

يقرأ البرنامج عددين وعملية، ثم ينفذ الحالة المناسبة.

if أم switch؟

	if	switch
نوع الشرط	أي عبارة منطقية	مساواة مع قيم ثابتة
المجالات	ممكن `x > 10`	غير ممكن
نوع المتغير	كل الأنواع	`int` و`char` فقط

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، النقل، التجارة الإلكترونية، ألعاب الفيديو، الأمن السيبراني، الهواتف الذكية، الطاقة الشمسية، السيارات ذاتية القيادة.

المثال الأول: الصحة

تصنيف مؤشر كتلة الجسم: نصنف الحالة الصحية حسب قيمة المؤشر.

```
Overweight
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float bmi = 27.3;
    if (bmi < 18.5)
        printf("Underweight\n");
    else if (bmi < 25)
        printf("Normal\n");
    else if (bmi < 30)
        printf("Overweight\n");
    else
        printf("Obesity\n");
    return 0;
}
```

المثال الثاني: الرياضة

نتيجة مباراة: نحسب نقاط الفريق: 3 للفوز، 1 للتعادل، 0 للخسارة.

```
Points = 1
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int home = 2, away = 2, points;
    if (home > away)
        points = 3;
    else if (home == away)
        points = 1;
    else
        points = 0;
    printf("Points = %d\n", points);
    return 0;
}
```

المثال الثالث: الطقس

إنذار الحرارة: نختار مستوى الإنذار حسب درجة الحرارة.

```
Orange alert
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int temp = 43;
    if (temp >= 45)
        printf("Red alert\n");
    else if (temp >= 40)
        printf("Orange alert\n");
    else if (temp >= 35)
        printf("Yellow alert\n");
    else
        printf("Normal\n");
    return 0;
}
```

المثال الرابع: النقل

رادار السرعة: نحدد المخالفة حسب تجاوز السرعة المسموح بها.

```c
#include <stdio.h>
#define LIMIT 80   /* km/h */

int main(void) {
    int speed = 104;
    int excess = speed - LIMIT;
    if (excess <= 0)
        printf("OK\n");
    else if (excess <= 20)
        printf("Fine: 2000 DA\n");
    else
        printf("Fine: 5000 DA\n");
    return 0;
}
```

```
Fine: 5000 DA
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

التوصيل المجاني: التوصيل مجاني إذا تجاوز مبلغ الطلب 5000 دج.

```c
#include <stdio.h>
#define FREE_FROM 5000

int main(void) {
    float total = 4200, delivery;
    if (total >= FREE_FROM)
        delivery = 0;
    else
        delivery = 400;
    printf("Delivery = %.0f DA\n", delivery);
    printf("To pay = %.0f DA\n", total + delivery);
    return 0;
}
```

```
Delivery = 400 DA
To pay = 4600 DA
```

المثال السادس: ألعاب الفيديو

تحريك شخصية: نحرك الشخصية حسب الزر المضغوط، باستعمال `switch`.

```
Position: (6, 5)
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char key = 'd';
    int x = 5, y = 5;
    switch (key) {
        case 'w': y--; break;
        case 's': y++; break;
        case 'a': x--; break;
        case 'd': x++; break;
        default:  printf("Unknown key\n");
    }
    printf("Position: (%d, %d)\n", x, y);
    return 0;
}
```

المثال السابع: الأمن السيبراني

قوة كلمة المرور: نقيّم كلمة المرور حسب طولها وعدد أرقامها وحروفها الكبيرة.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int length = 10, digits = 2, upper = 0;
    if (length >= 8 && digits > 0 && upper > 0)
        printf("Strong password\n");
    else if (length >= 8 || digits > 0)
        printf("Medium password\n");
    else
        printf("Weak password\n");
    return 0;
}
```

```
Medium password
```

المثال الثامن: الهواتف الذكية

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int battery = 15, charging = 0;
    if (charging)
        printf("Charging...\n");
    else if (battery <= 5)
        printf("Shutting down\n");
    else if (battery <= 20)
        printf("Power saving mode\n");
    else
        printf("Normal mode\n");
    return 0;
}
```

وضع البطارية: نختار وضع تشغيل الهاتف حسب مستوى البطارية.

```
Power saving mode
```

المثال التاسع: الطاقة الشمسية

الإنتاج حسب الفصل: نحسب إنتاج لوح شمسي (3 كيلوواط) حسب ساعات الشمس في كل فصل.

```
Production = 27 kWh/day
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int season = 3;   /* 1 winter ... 4 autumn */
    int hours;
    switch (season) {
        case 1:  hours = 4; break;
        case 2:
        case 4:  hours = 6; break;
        case 3:  hours = 9; break;
        default: hours = 0;
    }
    printf("Production = %d kWh/day\n", hours * 3);
    return 0;
}
```

المثال العاشر: السيارات ذاتية القيادة

إشارة المرور: تقرأ السيارة لون الإشارة وتختار التصرف المناسب.

```
Slow down
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char light = 'O';
    switch (light) {
        case 'G': printf("Go\n");          break;
        case 'O': printf("Slow down\n");   break;
        case 'R': printf("Stop\n");        break;
        default:  printf("Sensor error\n");
    }
    return 0;
}
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- كتابة = (تعيين) بدل == (مقارنة).
- وضع ; بعد الشرط: `if (x > 0);`
- نسيان `break` في `switch`.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- الشرط عبارة منطقية: صحيح أو خطأ.
- `if / else / else if` لاختيار كتلة من التعليمات.
- `switch` لمقارنة متغير بعدة قيم ثابتة، مع `break`.